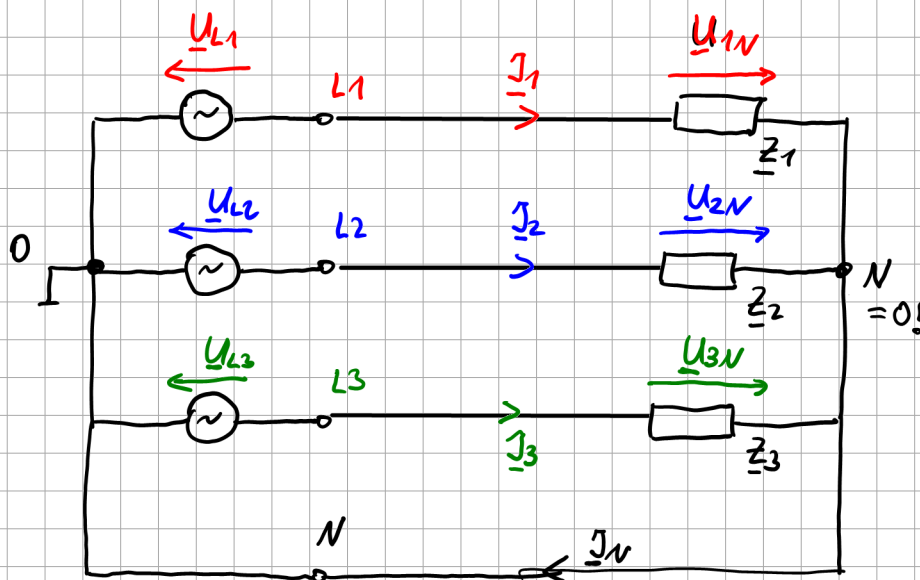




$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_{1N}}{\underline{Z}_1} = \frac{\underline{U}_{L1}}{\underline{Z}_1}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{2N}}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{U}_{L2}}{\underline{Z}_2}$$

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_{3N}}{\underline{Z}_3} = \frac{\underline{U}_{L3}}{\underline{Z}_3}$$

Leistung im Verbraucher:

$$p(t) = p_1(t) + p_2(t) + p_3(t)$$

$$= u_{1N}(t) \cdot i_1(t) + u_{2N}(t) \cdot i_2(t) + u_{3N}(t) \cdot i_3(t)$$

$$= \underline{u}_{L1}(t) \cdot i_1(t) + \underline{u}_{L2}(t) \cdot i_2(t) + \underline{u}_{L3}(t) \cdot i_3(t)$$

$$= \sqrt{2} U_L \cos(\omega t) \cdot \sqrt{2} I_L \cos(\omega t - \varphi) + \quad (1)$$

$$\sqrt{2} U_L \cos(\omega t - 120^\circ) \cdot \sqrt{2} I_L \cos(\omega t - 120^\circ - \varphi) + \quad (2)$$

$$\sqrt{2} U_L \cos(\omega t - 240^\circ) \cdot \sqrt{2} I_L \cos(\omega t - 240^\circ - \varphi) \quad (3)$$

Additionstheorem: $\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) + \cos(x+y)]$

$$p(t) = \cancel{2} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \frac{1}{2} [\cos(\cancel{\omega t} - \cancel{\omega t} + \varphi) + \cos(2\omega t - \varphi)] +$$

$$\cancel{2} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \frac{1}{2} [\cos(\cancel{\omega t} - \cancel{\omega t} + \varphi) + \cos(2\omega t - 240^\circ - \varphi)] +$$

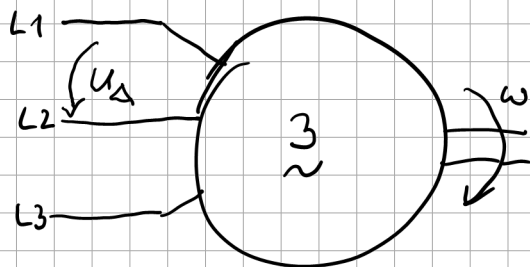
$$\cancel{2} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \frac{1}{2} [\cos(\cancel{\omega t} - \cancel{\omega t} + \varphi) + \cos(2\omega t - 480^\circ - \varphi)]$$

$$= U_L \cdot I_L \cdot 3 \cdot \cos \varphi + U_L \cdot I_L \cdot [\cancel{\cos(2\omega t - \varphi)} + \cancel{\cos(2\omega t - 240^\circ - \varphi)} + \cancel{\cos(2\omega t - 480^\circ - \varphi)}]$$

$$\cos(x) + \cos(x - 120^\circ) + \cos(x - 240^\circ) = 0$$

$$p(t) = 3 \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi = \text{konstant!}$$

Motor 3phasig



$$p_{el}(t) = \underbrace{3 U_{\Lambda} \cdot I_{\Lambda} \cdot \cos \varphi}_{\text{konstante}} = p_{mech} = \underbrace{M_d}_{\text{konstant}} \cdot \underbrace{\omega}_{\text{konstant}}$$

Großer Vorteil in Energietechnik: Im Drehstromsystem wird bei symmetrischer Last eine konstante Leistung übertragen

$$P = \overline{p(t)} = 3 \cdot U_{\Lambda} \cdot I_{\Lambda} \cdot \cos \varphi$$

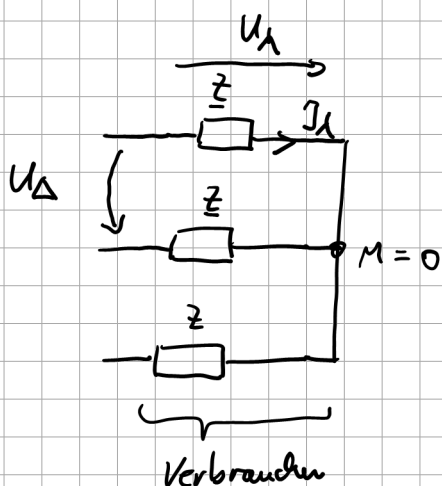
Wirkleistung

$$Q = 3 \cdot U_{\Lambda} \cdot I_{\Lambda} \cdot \sin \varphi$$

Blindleistung

$$S = 3 \cdot U_{\Lambda} \cdot I_{\Lambda}$$

Scheinleistung



$$P = 3 \cdot U_{\Lambda} \cdot I_{\Lambda} \cdot \cos \varphi$$

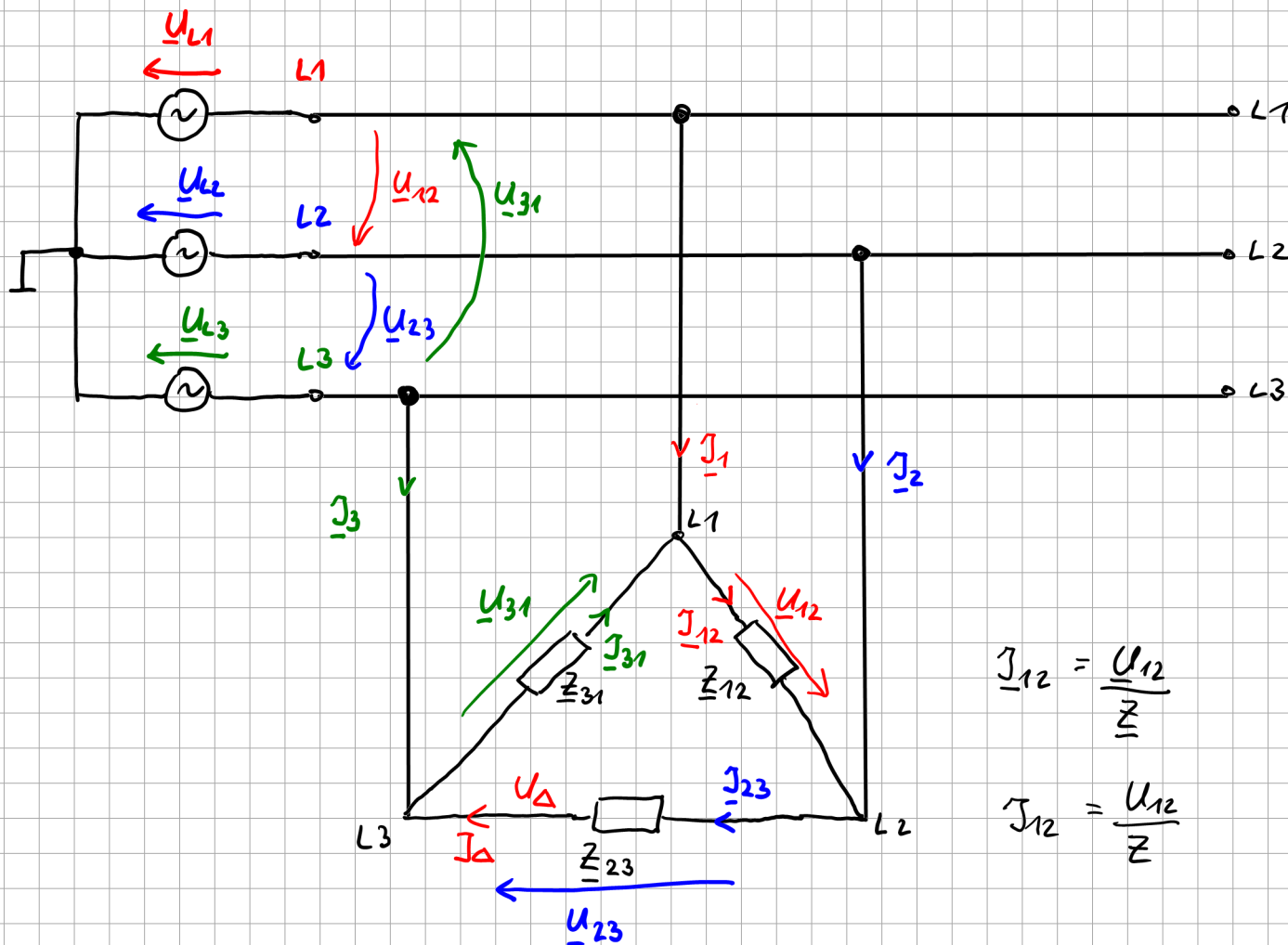
$$U_{\Delta} = \sqrt{3} \cdot U_{\Lambda}$$

$$\Rightarrow U_{\Lambda} = \frac{U_{\Delta}}{\sqrt{3}}$$

$$P = 3 \cdot \frac{U_{\Delta}}{\sqrt{3}} \cdot I_{\Lambda} \cdot \cos \varphi$$

$$P = \underline{\underline{\sqrt{3} \cdot U_{\Delta} \cdot I_{\Lambda} \cdot \cos \varphi}}$$

Verbraucher in Dreieckschaltung (symmetrisch)



$$\underline{I}_{12} = \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}}$$

$$\underline{I}_{12} = \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}}$$

Strangstromöme $\hat{=}$ Dreieckstromöme, $\underline{I}_{12}, \underline{I}_{23}, \underline{I}_{31} \hat{=}$ $\underline{I}_\Delta$

Leiterstromöme $\hat{=}$ $\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3$

Symmetrie : $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{23} = \underline{Z}_{31} = \underline{Z}$

Leistung bei symmetrischen Verbraucher :

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$= \underbrace{\underline{U}_{12}}_{\underline{U}_\Delta} \cdot \underline{I}_{12} \cdot \cos \varphi + \underline{U}_{23} \cdot \underline{I}_{23} \cdot \cos \varphi + \underline{U}_{31} \cdot \underline{I}_{31} \cdot \cos \varphi$$

$$= \underline{U}_{12} \cdot \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}} \cdot \cos \varphi + \underline{U}_{23} \cdot \frac{\underline{U}_{23}}{\underline{Z}} \cdot \cos \varphi + \underline{U}_{31} \cdot \frac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}} \cdot \cos \varphi$$

$$= \frac{\underline{U}_\Delta^2}{\underline{Z}} \cdot \cos \varphi \cdot (3)$$

$$P = 3 \cdot U_{\Delta} \cdot I_{\Delta} \cdot \cos \varphi$$

$$Q = 3 \cdot U_{\Delta} \cdot I_{\Delta} \cdot \sin \varphi$$

$$S = 3 \cdot U_{\Delta} \cdot I_{\Delta}$$

Berechnung Leiterstrom:

Idee: $P_{\text{Generator}} = P_{\text{Verbraucher}}$

$$\cancel{3 \cdot U_{\lambda} \cdot I_{\lambda} \cdot \cos \varphi} = \cancel{3 \cdot U_{\Delta} \cdot I_{\Delta} \cdot \cos \varphi}$$

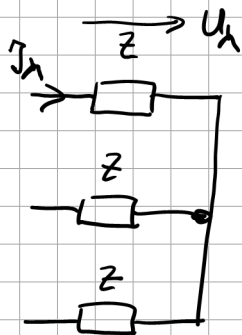
$\downarrow$ $\downarrow$
 $\hat{=} I_1$ z.B. I_{12}

$$I_{\lambda} = \frac{U_{\Delta}}{U_{\lambda}} \cdot I_{\Delta}$$

$$I_{\lambda} = \sqrt{3} \cdot I_{\Delta}$$

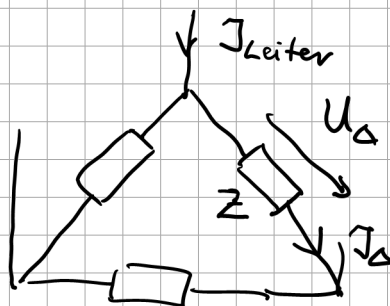
Leiterstrom = $\sqrt{3}$ · Strangstrom

Stern - Dreieck - Umschaltung



Verbraucher in
Stern

$$P = 3 \cdot U_{\lambda} \cdot I_{\lambda} \cdot \cos \varphi$$



$$P = 3 \cdot U_{\Delta} \cdot I_{\Delta} \cdot \cos \varphi$$

$$= 3 \cdot U_{\Delta} \cdot \frac{U_{\Delta}}{Z} \cdot \cos \varphi$$

$$= 3 \cdot U_A \cdot \frac{U_A}{Z} \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3 \frac{U_A^2}{Z} \cdot \cos \varphi$$

$$I_A = \frac{U_A}{Z}$$

$$= 3 \frac{U_\Delta^2}{Z} \cdot \cos \varphi$$

$$I_\Delta = \frac{U_\Delta}{Z}$$

$$I_{\text{Leiter}} = \sqrt{3} I_\Delta$$

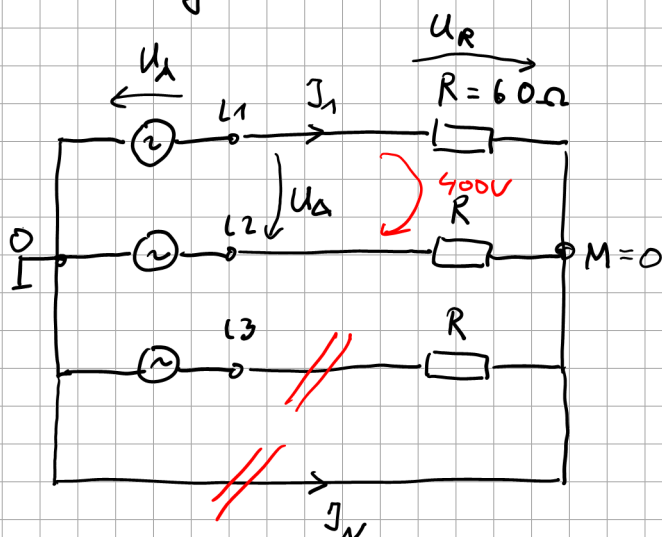
$$= \sqrt{3} \cdot \frac{U_\Delta}{Z}$$

$$\frac{I_{\text{Leiter}}}{I_A} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{U_\Delta}{Z}}{\frac{U_A}{Z}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot U_A}{U_A} = \underline{\underline{3}}$$

$$\frac{P_\Delta}{P_A} = \frac{3 \cdot \frac{U_\Delta^2}{Z} \cdot \cos \varphi}{3 \cdot \frac{U_A^2}{Z} \cdot \cos \varphi}$$

$$= \frac{U_\Delta^2}{U_A^2} = \underline{\underline{3}}$$

Übungen



$$U_{\Delta} = 400V$$

a) $I_1 = ?$

$$U_{\lambda} = \frac{U_{\Delta}}{\sqrt{3}} = \frac{400V}{\sqrt{3}} = 230V$$

$$U_R = U_{\lambda} = 230V$$

$$I_1 = \frac{U_{\lambda}}{R} = \frac{230V}{60\Omega} = 3,83A$$

$I_N = 0$, weil System symmetrisch ist

b) $P = 3 \cdot U_R \cdot I_1 \cdot \cos \varphi$

$\varphi = 0^\circ$, weil R

$$= 3 \cdot U_{\lambda} \cdot I_1$$

$$= 3 \cdot U_{\lambda} \cdot \frac{U_{\lambda}}{R}$$

$$= 3 \cdot \frac{U_{\lambda}^2}{R} = 3 \cdot \frac{(230V)^2}{60\Omega} = 2645W$$

$$Q = 0$$

$$S = P$$

